Docker

LP devops

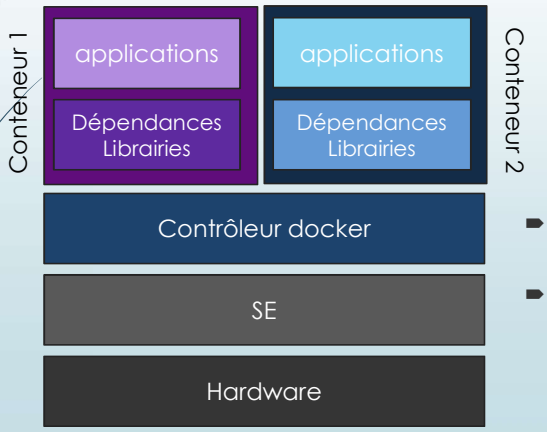
Plan

- **Séance 1:**
  - **Cours: environnement docker / principe de base**
  - **TD/TP**
- Séance 2:
  - Cours: image et compose
  - TD/TP
- Séance:
  - Cours: orchestration
  - Projet

Motivation

- Isoler les processus/applications en cours de tests
- Déployer rapidement une application avec tout son environnement
- Isoler des applications qui s'appuient sur des librairies ou binaires en conflits
- S'abstraire des mises à jour systèmes ou logiciels
- Tester un ou plusieurs logiciels dans des environnements différents
- Reproduire facilement un environnement de tests
- Déployer des applications non dépendantes de l'environnement des hosts (sauf le noyau et docker)
- Déployer simplement des applications qui requiert des configurations.

Architecture Docker



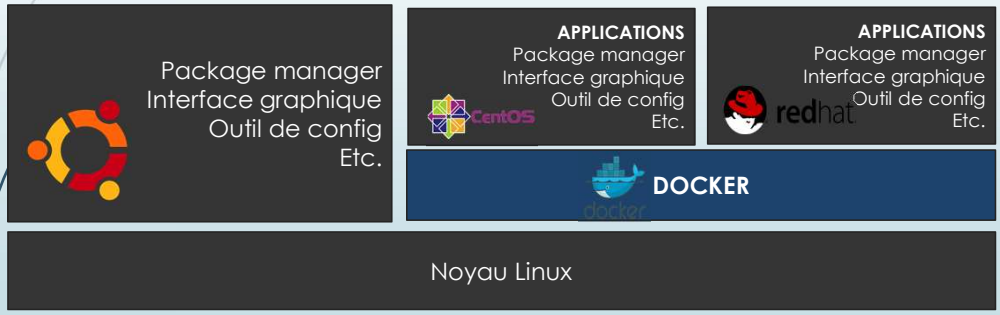
- Toutes les applications peuvent avoir un environnement propre.
- L'intérêt est qu'il y a un seul SE.

Jusqu'où descend on?

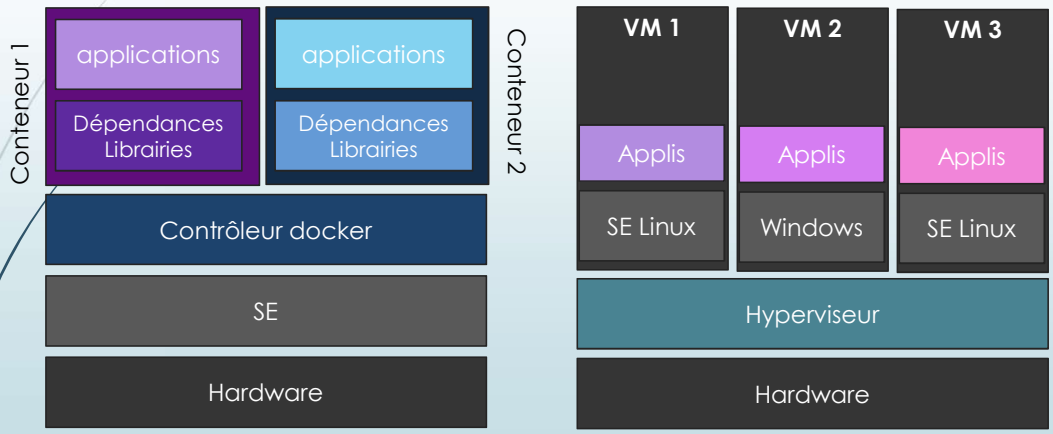
- Préambule:
  - Le noyau Linux est commun à toutes les distributions.
  - C'est les interfaces et les outils de gestion qui diffèrent d'une distribution à l'autre.

Jusqu'où descend on?

- Le noyau est commun à tous les conteneurs
- Docker est installé sur/via une distribution donnée (celle de l'host)
- Les conteneurs peuvent contenir une distribution différente



Différence VM et conteneur



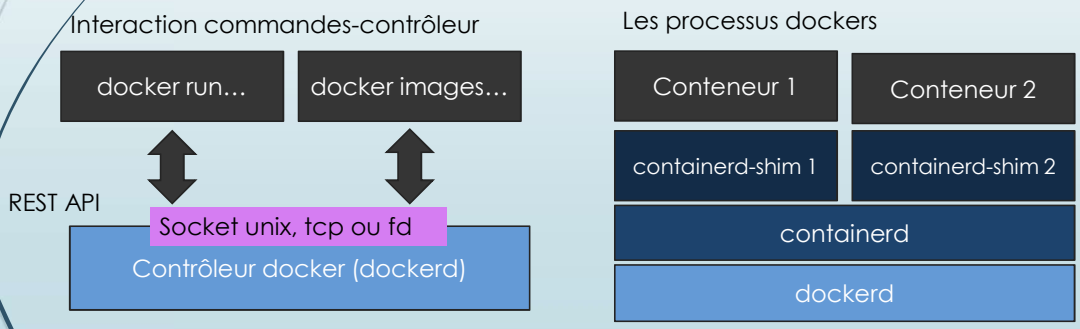
Docker: fonctionnalités

- Offre une interface et une gestion conviviale des conteneurs
- Offre aussi des dépôts publiques de conteneurs pour les applications courante
  - Base de données
  - Serveurs web
  - Etc.
- Possibilité de créer ses propres conteneurs et de les partager.
- Ces conteneurs sont stockés sous formes d'images.

- Deux versions de docker: community et enterprise.

Architecture Docker

- Un démon (processus en tâche de fond) gère les conteneurs
  - Les conteneurs (création/arrêt)
  - Leurs images
  - Les commandes tapées par l'utilisateur (commandes docker)



Sécurité / privilèges

- Les conteneurs peuvent être lancés avec n'importe quel utilisateur propriétaire:
  - Option --user pour un utilisateur donné
  - Un utilisateur par défaut (spécifié dans l'image)
- L'utilisateur root (souvent utilisateur par défaut) a des « capabilities » limitées
- Possibilité de lancer un conteneur avec les droits root complet (option --priviliged)
  - déconseillé
- UID mapping: optionnel (voir namespace user)

Exécution d'un conteneur

- Un conteneur docker consiste en un processus qui est isolé:
  - namespace
  - cgroups
  - capabilities
  - chroot
- Lancement d'un ou de plusieurs processus
  - La durée de vie du conteneur est celle de ces processus.
  - Le processus init (le premier processus) doit survivre aux autres

Les commandes

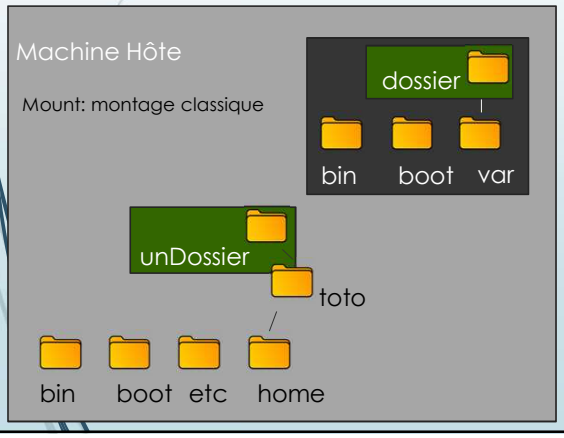
- Voir sur le site docker: command-line reference
  - https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/docker/
- Plusieurs catégories de commandes :
  - docker run …: lance un conteneur
  - docker image …: gère les images
  - docker exec …: exécute une commande/processus dans un conteneur (en cours d'exécution)
  - docker inspect …: permet de récupérer des informations sur une image, conteneur, volume, etc.
  - docker pull …: récupère une image
  - docker ps …: liste les images en cours d'exécution ou exécuté, etc.
  - docker build…: créer une nouvelle image
  - …

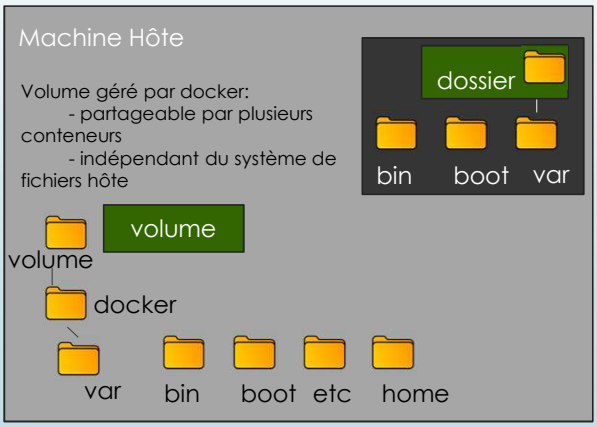
Exemples de commandes (vues en TP)

```
busson@ubuntu:~$ sudo docker run monimage
Xxxxxxxxxxxxx

busson@ubuntu~$sudo docker pull monimage


busson@ubuntu:~$ sudo docker ps
CONTAINER ID    IMAGE       COMMAND     CREATED       STATUS       PORTS       NAMES
busson@ubuntu:~$ sudo docker ps –a
CONTAINER ID    IMAGE       COMMAND     CREATED          STATUS                          PORTS       NAMES
4a21aba79499    hello-world  "/hello"    7 minutes ago   Exited (0) 7 minutes ago                    condescending_perlman
cc28d954bbcd    hello-world  "/hello"    7 minutes ago   Exited (0) 7 minutes ago                    relaxed_euclid


busson@ubuntu:~$ sudo docker images
REPOSITORY        TAG          IMAGE ID        CREATED          SIZE
hello-world       latest       bf756fb1ae65    10 months ago    13.3kB
```

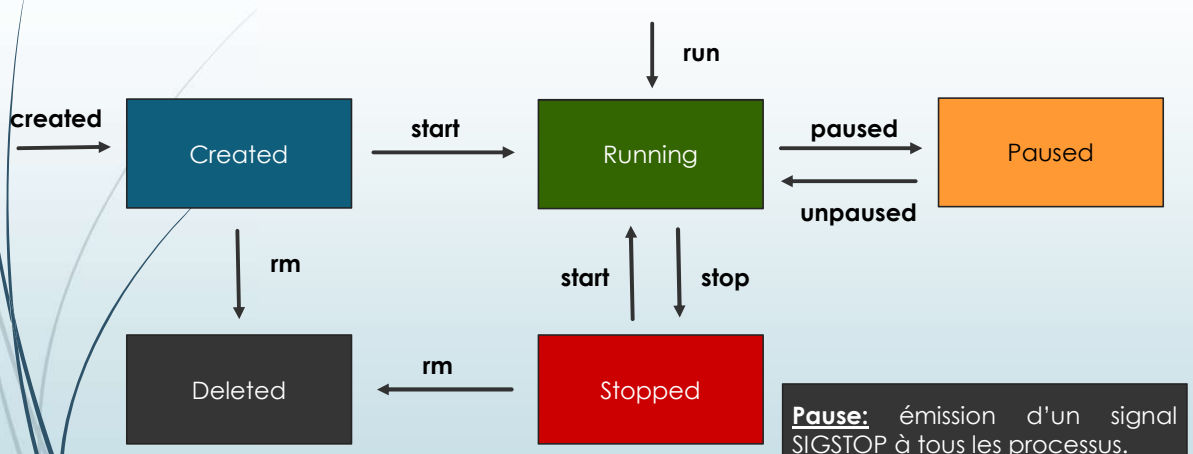
Données persistante

- Par défaut, toutes les données écrites par le conteneur sont supprimées à la terminaison du conteneur.
- Il existe deux solutions pour conserver ces données
  - Les commandes seront vues en TP





Cycle de vie d'un conteneur docker



Pause: émission d'un signal SIGSTOP à tous les processus.
STOP: émission d'un signal SIGTERM puis SIGKILL (si besoin) à tous les processus.

Normalisation

- Normalisation des conteneurs et de leurs fonctionnement
  - OCI: Open Contener Initiative
- Normalisation pour le lancement des conteneurs
  - Runtime: runc sous docker (qui respecte la norme)
- Normalisation du format des images

- Autres gestionnaire de conteneurs:
  - Containerd
  - CRI-O
  - Kata containers